NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

# Golven, geluid en het elektromagnetisch spectrum

26 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Welke soort golf?

Schrijf mechanisch of elektromagnetisch, en transversaal of longitudinaal.

**1.**

a) geluid _____

b) zichtbaar licht _____

c) een golf in een touw _____

**2.**

a) radiogolven _____

b) een golf op het water _____

**3.** Waarom hoor je niets in het vacuüm, maar zie je er wel iets?

_____

_____

_____

_____

## 2 Reken met de formules

Gebruik $f = 1/T$ en $v = \lambda \cdot f$. Schrijf je tussenstap op.

**4.** $T = 0{,}02$ s. Wat is de frequentie? _____

**5.** $T = 0{,}005$ s. Wat is de frequentie? _____

**6.** $\lambda = 4$ m en $f = 85$ Hz. Wat is de golfsnelheid? _____

**7.** $v = 340$ m/s en $f = 680$ Hz. Wat is de golflengte? _____

**8.** $f = 25$ Hz. Wat is de periode? _____

## 3 Wat verandert er aan de golf?

Schrijf amplitude, frequentie of allebei.

**9.**

a) je zet de muziek luider _____

b) je zingt een hogere toon _____

c) je slaat harder op dezelfde snaar _____

## 4 Breking, buiging of weerkaatsing?

Schrijf de juiste eigenschap.

**10.** a) een regenboog _____

b) een echo in een tunnel _____

c) je hoort iemand achter een hoek _____

**11.** a) sonar op een schip _____

b) een rietje lijkt geknikt in het water _____

c) echolocatie bij een vleermuis _____

**12.** Waarom hoor je iemand achter een hoek wel, maar zie je die niet?

_____

_____

_____

_____

## 5 Reken met decibel

Reken en leg uit.

**13.** Op $2$ m van een box meet je $94$ dB. Hoeveel meet je op $4$ m? _____

**14.** En hoeveel op $8$ m? _____

**15.** De geluidsintensiteit wordt vier keer kleiner. Hoeveel decibel zakt het niveau?

_____

**16.** Noem drie dagelijkse geluiden en zet ze op volgorde van zacht naar luid, met een schatting in decibel.

_____

_____

_____

## 6 Je gehoor beschermen

Beoordeel en leg uit.

**17.** Welk niveau hoort hierbij?

a) de gehoordrempel _____ b) de gevaargrens _____

c) de pijndrempel _____

**18.** Gehoorschade door lawaai geneest altijd volledig.

◯ waar ◯ niet waar

**19.** Leg uit waarom niet.

**20.** Twee vrienden staan op een fuif. De ene blijft tien minuten vooraan, de andere twee uur achteraan. Wie loopt het grootste risico? Leg uit.

## 7 Zet het spectrum op volgorde

Nummer van 1, de laagste energie, tot 7, de hoogste.

**21.**

| Nummer | Soort straling |
|---|---|
| _____ | zichtbaar licht |
| _____ | radiogolven |
| _____ | gammastraling |
| _____ | infraroodstraling |
| _____ | röntgenstraling |
| _____ | microgolven |
| _____ | ultraviolette straling |

**22.** Hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte.

◯ waar ◯ niet waar

## 8 Welke straling zit hierin?

Schrijf de soort straling.

**23.**

a) een microgolfoven _____

b) een afstandsbediening _____

c) een röntgenfoto _____

**24.**

a) een zonnebank _____

b) een warmtelamp _____

c) een wifinetwerk _____

**25.** Welke stralingen zijn ioniserend, en waarom is dat gevaarlijk?

_____

_____

_____

_____

**26.** Hoe bescherm je je tegen uv en hoe tegen röntgenstraling?

_____

_____

_____

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. Welke soort golf?

**1** a) mechanisch, longitudinaal · b) elektromagnetisch, transversaal · c) mechanisch, transversaal

**2** a) elektromagnetisch, transversaal · b) mechanisch, transversaal

**3** Geluid is een mechanische golf en heeft een middenstof nodig die kan trillen. Licht is elektromagnetisch en reist ook door het lege heelal.

### 2. Reken met de formules

**4** $50$ Hz

**5** $200$ Hz

**6** $340$ m/s

**7** $0{,}5$ m

**8** $0{,}04$ s

### 3. Wat verandert er aan de golf?

**9** a) amplitude · b) frequentie · c) amplitude

### 4. Breking, buiging of weerkaatsing?

**10** a) breking · b) weerkaatsing · c) buiging

**11** a) weerkaatsing · b) breking · c) weerkaatsing

**12** Geluidsgolven zijn ongeveer even lang als de opening of de hoek en buigen dus sterk af. Lichtgolven zijn veel korter en buigen daar nauwelijks om.

### 5. Reken met decibel

**13** $88$ dB

**14** $82$ dB

**15** $6$ dB

**16** Bijvoorbeeld fluisteren rond $30$ dB, een gesprek rond $60$ dB en een drilboor rond $100$ dB.

### 6. Je gehoor beschermen

**17** a) $0$ dB · b) $80$ dB · c) $120$ dB

**18** niet waar

**19** De haarcellen in het binnenoor raken beschadigd, en die groeien bij de mens niet terug.

**20** Dat hangt af van het niveau én de tijd samen. Vooraan is het veel luider, maar twee uur is twintig keer langer; de blootstelling van de tweede kan dus zwaarder zijn. Het veiligst is oordopjes plus afstand.

### 7. Zet het spectrum op volgorde

**21** $1 = r$adiogolven · $2 = m$icrogolven · $3 = i$nfraroodstraling · $4 = z$ichtbaar licht · $5 = u$ltraviolette straling · $6 = r$öntgenstraling · $7 = g$ammastraling

**22** waar

### 8. Welke straling zit hierin?

**23** a) microgolven · b) infrarood · c) röntgenstraling

**24** a) uv-straling · b) infrarood · c) radiogolven

**25** Hoogenergetische uv, röntgen en gamma. Ze maken elektronen uit atomen los en beschadigen daardoor moleculen, ook het DNA in je cellen.

**26** Tegen uv met kleding, schaduw, een zonnebril en zonnecrème. Tegen röntgenstraling met een loodschort.